利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享） . . . 1
確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者 . . . 3
確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS . . . 5
確認已設定必要的CIFS伺服器選項 . . . 6
設定SMB多通道以獲得效能與備援 . . . 7
建立NTFS資料磁碟區 . . . 9
建立持續可用的SMB共用區 . . . 10
將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server） . . . 12
設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V） . . . 13

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態

您必須執行幾ONTAP 個支援功能的組態步驟、才能準備好在SMB上執行不中斷營運的Hyper-V和SQL Server安裝。

在您透過ONTAP SMB建立不中斷營運的Hyper-V和SQL Server的支援功能之前、必須先完成下列工作：

- 必須在叢集上設定時間服務。
- 必須為SVM設定網路。
- 必須建立SVM。
- 必須在SVM上設定資料LIF介面。
- 必須在SVM上設定DNS。
- 必須為SVM設定所需的名稱服務。
- 必須建立 SMB 伺服器。

相關資訊

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

組態需求與考量

驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享）

Hyper-V over SMB的不中斷營運需要資料SVM和Hyper-V伺服器上的CIFS伺服器同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。您必須驗證CIFS伺服器和Hyper-V伺服器上的設定、以控制允許的驗證方法。

關於這項工作

建立持續可用的共用連線時、必須進行Kerberos驗證。遠端VSS程序的一部分使用了NTLMv2驗證。因此、Hyper-V over SMB組態必須支援使用這兩種驗證方法的連線。

下列設定必須設定為允許Kerberos和NTLMv2驗證：

- 必須在儲存虛擬機器（SVM）上停用SMB的匯出原則。

在SVM上一律會啟用Kerberos和NTLMv2驗證、但匯出原則可用來根據驗證方法來限制存取。

SMB的匯出原則是選用的、預設為停用。如果停用匯出原則、則CIFS伺服器預設會允許Kerberos和NTLMv2驗證。

- CIFS伺服器和Hyper-V伺服器所屬的網域必須同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。

Active Directory網域預設會啟用Kerberos驗證。不過、可以使用「安全性原則」設定或「群組原則」來禁止NTLMv2驗證。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認SVM上的匯出原則已停用：
   a. 將權限層級設為進階：

      `set -privilege advanced`

   b. 確認 `-is-exportpolicy-enabled` CIFS 伺服器選項設為 `false`：

      `vserver cifs options show -vserver vserver_name -fields vserver,is-exportpolicy-enabled`

   c. 返回管理權限層級：

      `set -privilege admin`

2. 如果未停用SMB的匯出原則、請停用這些原則：

   `vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled false`

3. 確認網域中同時允許使用NTLMv2和Kerberos驗證。

   如需判斷網域中允許使用哪些驗證方法的相關資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

4. 如果網域不允許NTMLv2驗證、請使用Microsoft文件中所述的其中一種方法來啟用NTLMv2驗證。

範例

下列命令可驗證SVM VS1上的SMB匯出原則是否已停用：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者

Hyper-V和SQL Server使用網域帳戶建立SMB連線、以連線至持續可用的共用區。若要成功建立連線、電腦帳戶必須成功對應至UNIX使用者。完成此作業最方便的方法是將電腦帳戶對應至預設UNIX使用者。

關於這項工作

Hyper-V和SQL Server使用網域電腦帳戶建立SMB連線。此外、SQL Server也會使用網域使用者帳戶做為進行SMB連線的服務帳戶。

當您建立儲存虛擬機器（ SVM ）時、 ONTAP 會自動建立名為「 'pcuser' 」的預設使用者（其 UID 為 `65534` ）和名稱為「 'pcuser' 的群組（具有的 GID `65534`）、並將預設使用者新增至「 'pcuser' 」群組。如果您要在將叢集升級Data ONTAP 至S8.2之前、在現有的AnSVM上設定Hyper-V over SMB解決方案、則預設使用者和群組可能不存在。如果沒有、您必須先建立這些項目、才能設定CIFS伺服器的預設UNIX使用者。

步驟

1. 判斷是否有預設的UNIX使用者：

   `vserver cifs options show -vserver vserver_name`

2. 如果未設定預設使用者選項、請判斷是否有UNIX使用者可以指定為預設UNIX使用者：

   `vserver services unix-user show -vserver vserver_name`

3. 如果未設定預設使用者選項、而且沒有UNIX使用者可指定為預設UNIX使用者、請建立預設UNIX使用者和預設群組、然後將預設使用者新增至群組。

   一般而言、預設使用者的使用者名稱為「 'pcuser' 」、必須指派的 UID `65534`。預設群組通常會指定群組名稱「'pcuser'」。指派給群組的 GID 必須是 `65534`。

   a. 建立預設群組：

      `vserver services unix-group create -vserver vserver_name -name pcuser -id 65534`

   b. 建立預設使用者、並將預設使用者新增至預設群組：

      `vserver services unix-user create -vserver vserver_name -user pcuser -id 65534 -primary-gid 65534`

   c. 確認已正確設定預設使用者和預設群組：

      `vserver services unix-user show -vserver vserver_name`

      `vserver services unix-group show -vserver vserver_name -members`

4. 如果未設定CIFS伺服器的預設使用者、請執行下列步驟：

   a. 設定預設使用者：

      `vserver cifs options modify -vserver *vserver_name` `-default-unix-user`

pcuser*

b. 確認預設UNIX使用者已正確設定：

vserver cifs options show -vserver *vserver_name*

5. 若要驗證應用程式伺服器的電腦帳戶是否正確對應至預設使用者、請將磁碟機對應至 SVM 上的共用、然後使用確認 Windows 使用者與 UNIX 使用者的對應 `vserver cifs session show` 命令。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

範例

下列命令會判斷CIFS伺服器的預設使用者尚未設定、但會判斷「'pcuser'」使用者和「'pcuser'」群組是否存在。在SVM VS1上、「'pcuser'」使用者會被指派為CIFS伺服器的預設使用者。

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -
```

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS

為了確保Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運成功、磁碟區必須以NTFS安全型態建立。由於根磁碟區的安全性樣式預設會套用至儲存虛擬機器（SVM）上建立的磁碟區、因此根磁碟區的安全性樣式應設定為NTFS。

關於這項工作

- 您可以在建立SVM時指定根磁碟區的安全樣式。
- 如果建立 SVM 時根磁碟區未設定為 NTFS 安全樣式、您可以稍後使用變更安全樣式 `volume modify` 命令。

步驟

1. 判斷SVM根磁碟區目前的安全樣式：

   `volume show -vserver vserver_name -fields vserver,volume,security-style`

2. 如果根磁碟區不是NTFS安全型磁碟區、請將安全樣式變更為NTFS：

   `volume modify -vserver vserver_name -volume root_volume_name -security-style ntfs`

3. 確認SVM根磁碟區已設定為NTFS安全樣式：

   `volume show -vserver vserver_name -fields vserver,volume,security-style`

範例

下列命令可驗證SVM VS1上的根磁碟區安全樣式是否為NTFS：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

確認已設定必要的CIFS伺服器選項

您必須確認已根據Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運需求、啟用並設定所需的CIFS伺服器選項。

關於這項工作

- 必須啟用SMB 2.x和SMB 3.0。
- 必須啟用ODX複本卸載、才能使用效能提升的複本卸載功能。
- 如果Hyper-V over SMB解決方案使用支援遠端VSS的備份服務（僅限Hyper-V）、則必須啟用VSS陰影複製服務。

步驟

1. 確認儲存虛擬機器（SVM）上已啟用所需的CIFS伺服器選項：
   a. 將權限層級設為進階：

      `set -privilege advanced`

   b. 輸入下列命令：

      `vserver cifs options show -vserver vserver_name`

      下列選項應設定為 `true`：

      - `-smb2-enabled`
      - `-smb3-enabled`
      - `-copy-offload-enabled`
      - `-shadowcopy-enabled` （僅適用於 Hyper-V ）
2. 如果任何選項未設定為 `true`，請執行下列步驟：
   a. 將它們設為 `true` 使用 `vserver cifs options modify` 命令。

b. 確認選項已設定為 `true` 使用 `vserver cifs options show` 命令。

3. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

範例

下列命令可驗證SVM VS1上是否已啟用Hyper-V over SMB組態所需的選項。在此範例中、ODX複本卸載必須啟用、才能符合選項需求。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

設定SMB多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善Hyper-V和SQL Server在SMB組態上的處理量和容錯能力。

您需要的產品

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

關於這項工作

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- **`-max-connections-per-session`**

  每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

  如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- **`-max-lifs-per-session`**

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-multichannel-enabled
   true
   ```

3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：

   ```
   vserver cifs session options show
   ```

4. 返回管理權限層級：

   ```
   set -privilege admin
   ```

範例

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

建立NTFS資料磁碟區

您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立NTFS資料磁碟區、然後才能透過SMB應用程式

伺服器設定持續可用的共用區、以便搭配Hyper-V或SQL Server使用。使用Volume組態工作表建立資料磁碟區。

關於這項工作

您可以使用選用參數來自訂資料Volume。如需自訂磁碟區的詳細資訊、請參閱 xref:./smb-hyper-v-sql/"邏輯儲存管理"。

建立資料磁碟區時、不應在包含下列項目的磁碟區內建立交會點：

- Hyper-V檔案ONTAP 、用於製作陰影複製
- 使用SQL Server備份的SQL Server資料庫檔案

> 如果您不慎建立使用混合式或UNIX安全性樣式的磁碟區、則無法將磁碟區變更為NTFS安全性樣式磁碟區、然後直接使用它來建立持續可用的共用區、以利不中斷營運。除非將組態中使用的磁碟區建立為NTFS安全型磁碟區、否則Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運將無法正常運作。您必須刪除磁碟區並以NTFS安全型態重新建立磁碟區、 或者、您也可以在Windows主機上對應磁碟區、並在磁碟區頂端套用ACL、然後將ACL傳播到磁碟區中的所有檔案和資料夾。

步驟

1. 輸入適當的命令來建立資料Volume：

如果您想要在**SVM**中建立磁碟區、而根磁碟區的安全樣式是...	輸入命令...
NTFS	**volume create -vserver *vserver_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -size integer[KB|MB|GB|TB|PB] -junction-path *path***
非NTFS	**volume create -vserver *vserver_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -size integer[KB|MB|GB|TB|PB]-security-style ntfs -junction-path path**

2. 驗證Volume組態是否正確：

   volume show -vserver *vserver_name* -volume *volume_name*

建立持續可用的SMB共用區

建立資料磁碟區之後、您可以建立持續可用的共用區、讓應用程式伺服器用來存取Hyper-V虛擬機器、組態檔和SQL Server資料庫檔案。您應該在建立SMB共用時使用共用組態工作表。

步驟

1. 顯示現有資料磁碟區及其交會路徑的相關資訊：

volume show -vserver *vserver_name* -junction

2. 建立持續可用的SMB共用區：

   vserver cifs share create -vserver *vserver_name* -share-name *share_name* -path *path* -share-properties oplocks,continuously-available -symlink "" [-comment text]

   - 您可以選擇性地將註解新增至共用組態。
   - 根據預設、離線檔案共用屬性是在共用上設定、並設為 `manual`。
   - ONTAP 會建立具有 Windows 預設共用權限的共用 `Everyone` / `Full Control`。
3. 針對共用組態工作表中的所有共用重複上一個步驟。
4. 使用確認您的組態正確無誤 `vserver cifs share show` 命令。
5. 將磁碟機對應至每個共用區、並使用* Windows內容*視窗設定檔案權限、即可在持續可用的共用區上設定NTFS檔案權限。

範例

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上建立名為「data2」的持續可用共用區。透過設定、符號連結會停用 `-symlink` 參數至 `""`：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server）

用於安裝SQL伺服器的網域使用者帳戶必須指派「eSecurity權限」權限、才能在CIFS伺服器上執行某些動作、而這些動作需要預設未指派給網域使用者的權限。

您需要的產品

用於安裝SQL Server的網域帳戶必須已經存在。

關於這項工作

將權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證帳戶。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 新增「eSecurity權限」權限：

   vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *account_name* -privileges SeSecurityPrivilege

   的值 `-user-or-group-name` 參數是用於安裝 SQL Server 的網域使用者帳戶名稱。

2. 確認已將權限套用至帳戶：

   vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *account_name*

範例

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1的範例網域中、將「『安全性權限』」權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V）

您也可以在SMB共用區內設定最大目錄深度、以便建立陰影複製。如果您想要手動控制ONTAP 子目錄的最大層級、以便在其中建立陰影複製、則此參數非常實用。

您需要的產品

必須啟用VSS陰影複製功能。

關於這項工作

預設為建立最多五個子目錄的陰影複本。如果值設為 `0`， ONTAP 會為所有子目錄建立陰影複本。

> 雖然您可以指定陰影複製集目錄深度包含五個子目錄或所有子目錄、但Microsoft要求陰影複製集建立必須在60秒內完成。如果目前無法完成陰影複製集建立、則陰影複製集會失敗。您選擇的陰影複製目錄深度不得導致建立時間超過時間限制。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   set -privilege advanced

2. 將VSS陰影複製目錄深度設定為所需的層級：

```
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-dir-depth
integer
```

```
vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-dir-depth 6
```

3. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。